

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשפ"ב סמסטר ב' – 19/07/22

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצה: א. גורביץ

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 12 שאלות מתוכן 6 שאלות פתוחות ו- 6 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 12 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

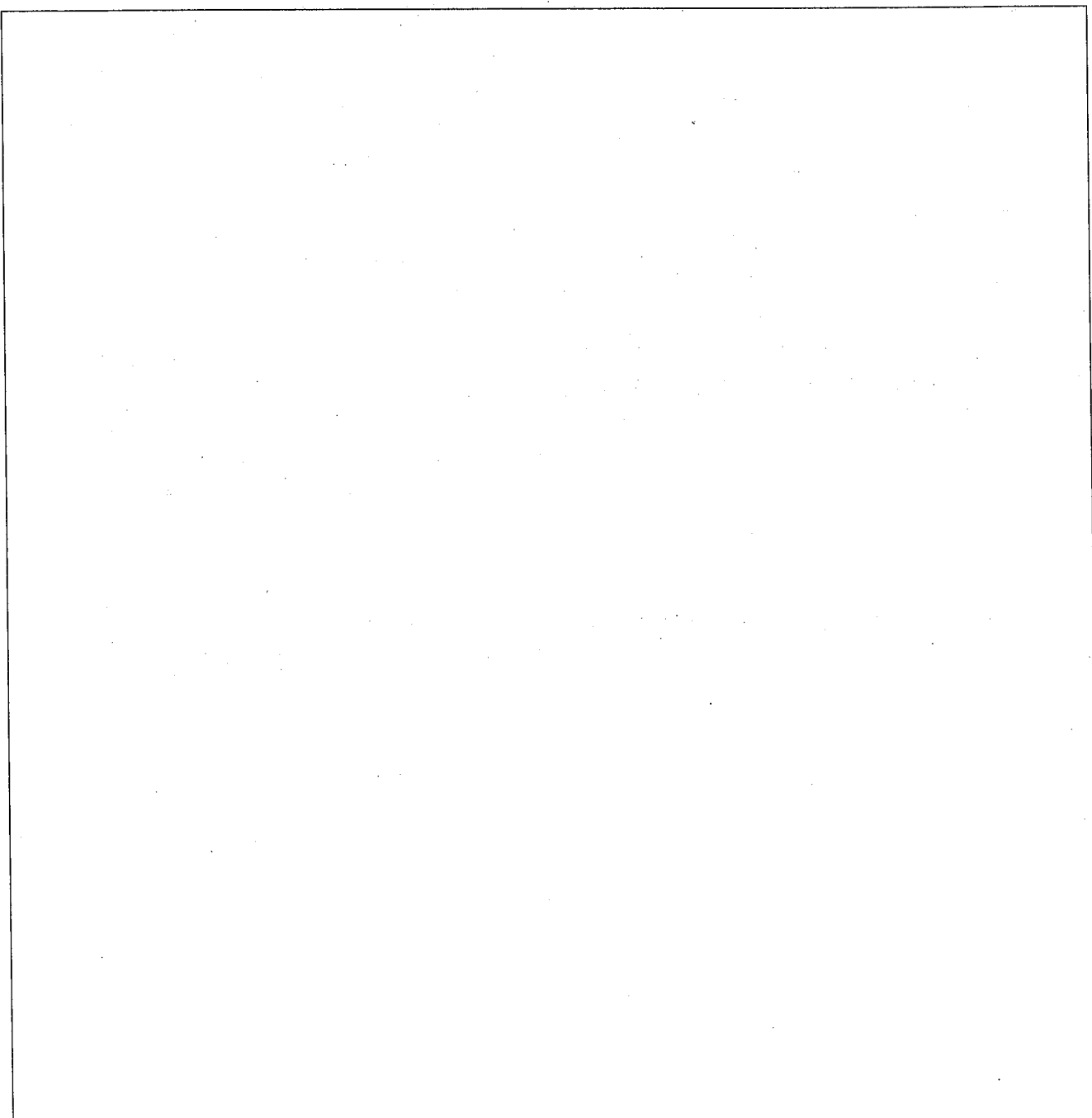
מספר ת"ז _____

1. נתונה תמורה s של $[20]$ מסדר 72. מהו הסדר של s^{420} ?

3	6	10	12	18	19	20	28
32	47	54	56	60	64	75	98
100	105	120	146	150	196	210	420

2. הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיימת הזהות:

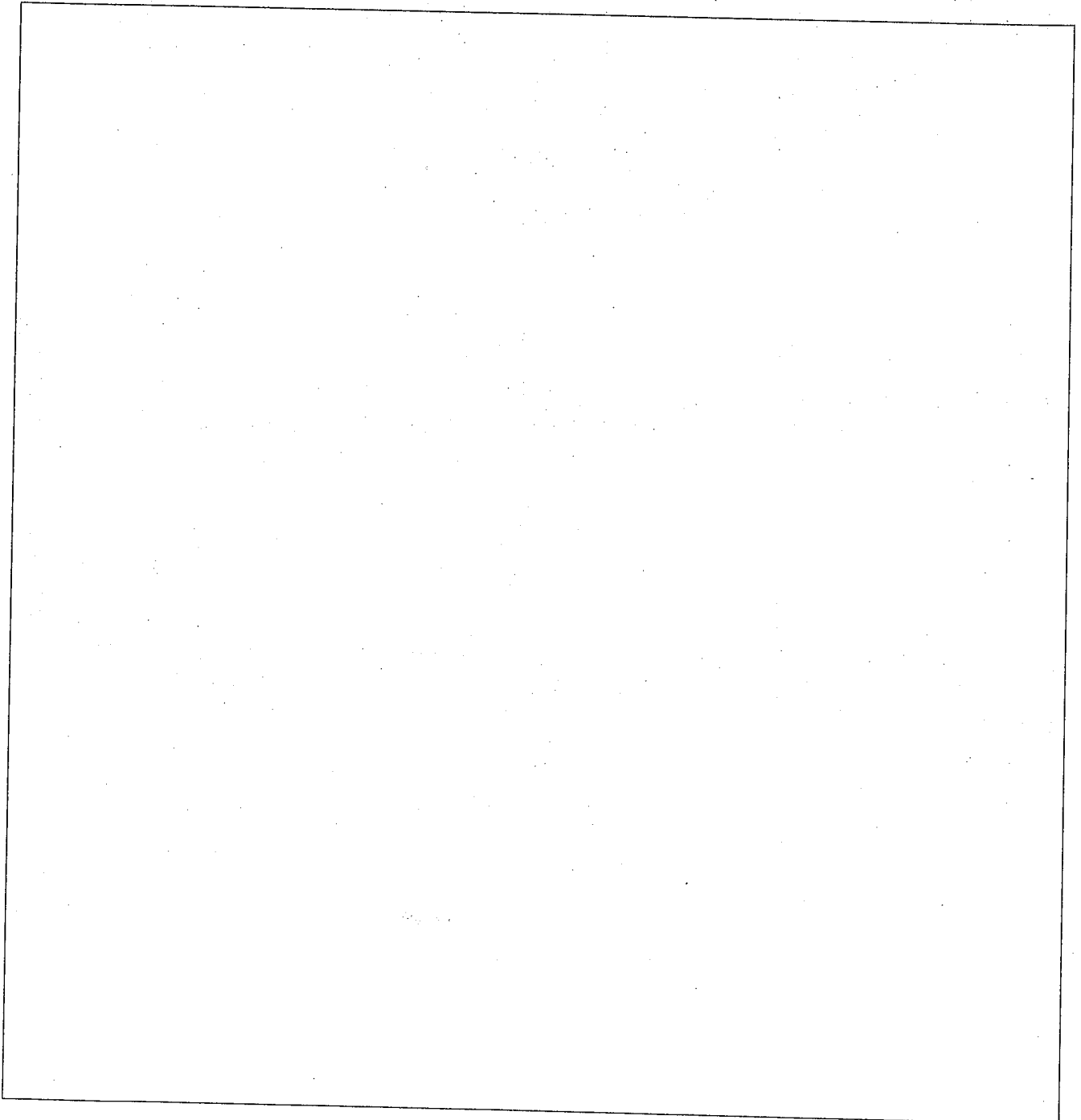
$$\binom{4n}{1} + \binom{4n}{3} + \binom{4n}{5} + \dots + \binom{4n}{2n-1} = 16^{n-\frac{1}{2}}$$



3. יחס שקילות R על הקבוצה $A = P(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})$ מוגדר באופן הבא: $R = \{(S, T) \in A \times A \mid |S| = |T|\}$. מהו הגודל של מחלקת השקילות הגדולה ביותר? תזכורת: $P(U)$ מסמן את הקבוצה של כל התת-קבוצות של U .

3	6	10	12	18	19	20	28
32	47	54	56	60	64	75	98
100	105	120	146	150	196	210	420

4. הוכיחו כי קיים $n \in \mathbb{N}$, $n \leq 119$, כך שהמספר $5^n - 1$ מתחלק ב-119.



5. כמה מספרים תלת-ספרתיים ניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 3, 4, 5 (מותר להשתמש בכל ספרה יותר מפעם אחת) כך שמכפלת שלושת הספרות של המספר תהיה זוגית?

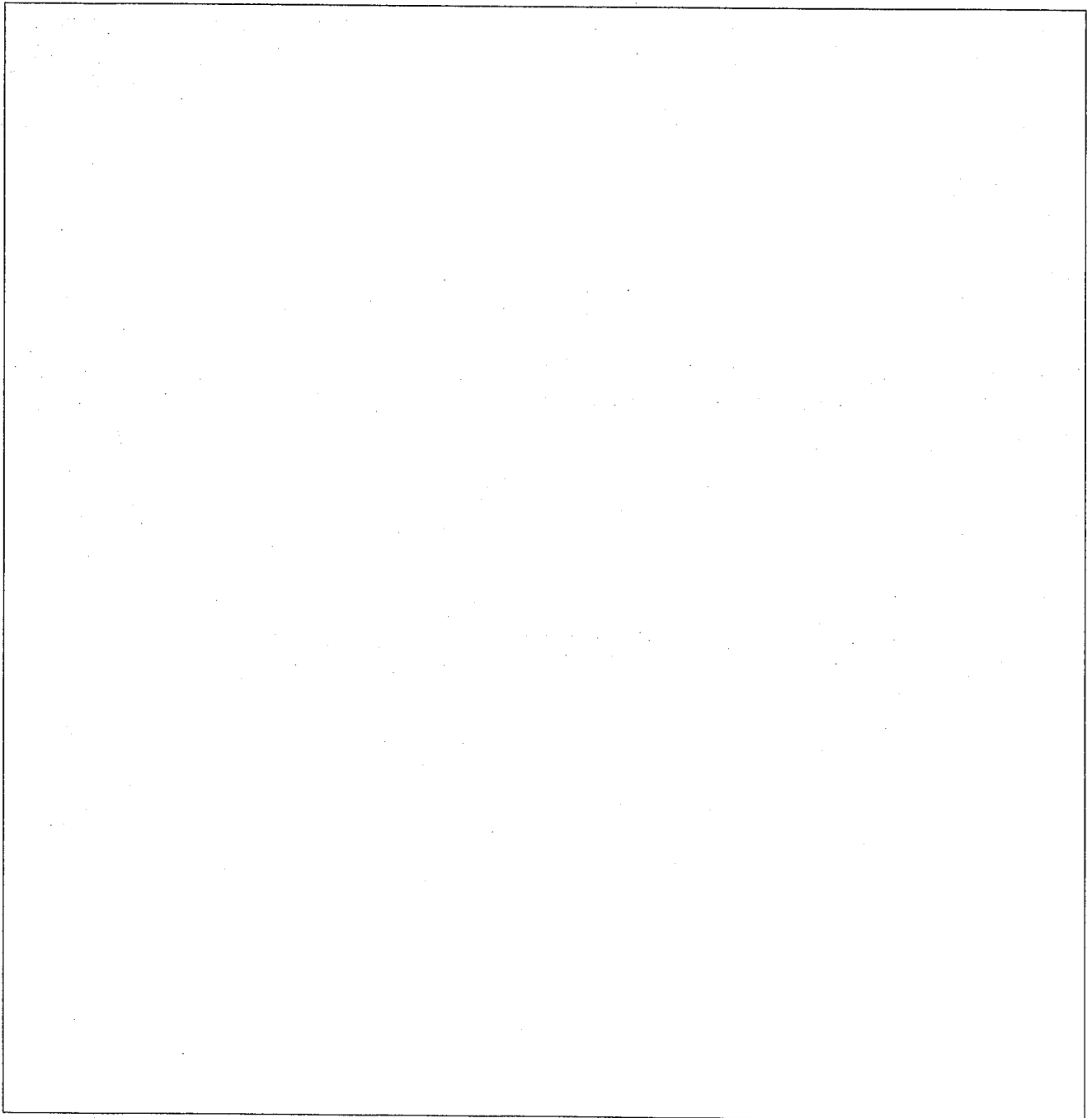
3	6	10	12	18	19	20	28
32	47	54	56	60	64	75	98
100	105	120	146	150	196	210	420

6. מצאו נוסחת נסיגה ותנאי ההתחלה עבור מספר המילים באורך n שניתן להרכיב מהאותיות A, B, C, D כך שלא מופיעים בהן הצירופים AB, BA, AC, BC, AD, BD .

7. הקודקודים של מעושר קמור ממוספרים ע"י המספרים מ-1 עד 10 כך שמספרים עוקבים מתאימים לקודקודים סמוכים. מהו מספר השילוישים של המעושר שבהם האלכסון בין קודקוד 1 לבין קודקוד 5 מהווה צלע של אחד ממשולשי השילוש? תזכורת: שילוש של מצולע קמור הוא חלוקתו למשולשים ע"י אלכסונו אשר לא נחתכים אלא בקודקודי המצולע.

3	6	10	12	18	19	20	28
32	47	54	56	60	64	75	98
100	105	120	146	150	196	210	420

8. בגרף אחד יש בדיוק 5 קודקודים מדרגה 3, והדרגות של שאר הקודקודים קטנות מ-3. האם יתכן שבגרף זה יש מעגל המילטון? אם כן, הביאו דוגמא לגרף שכזה. אם לא - הוכיחו.



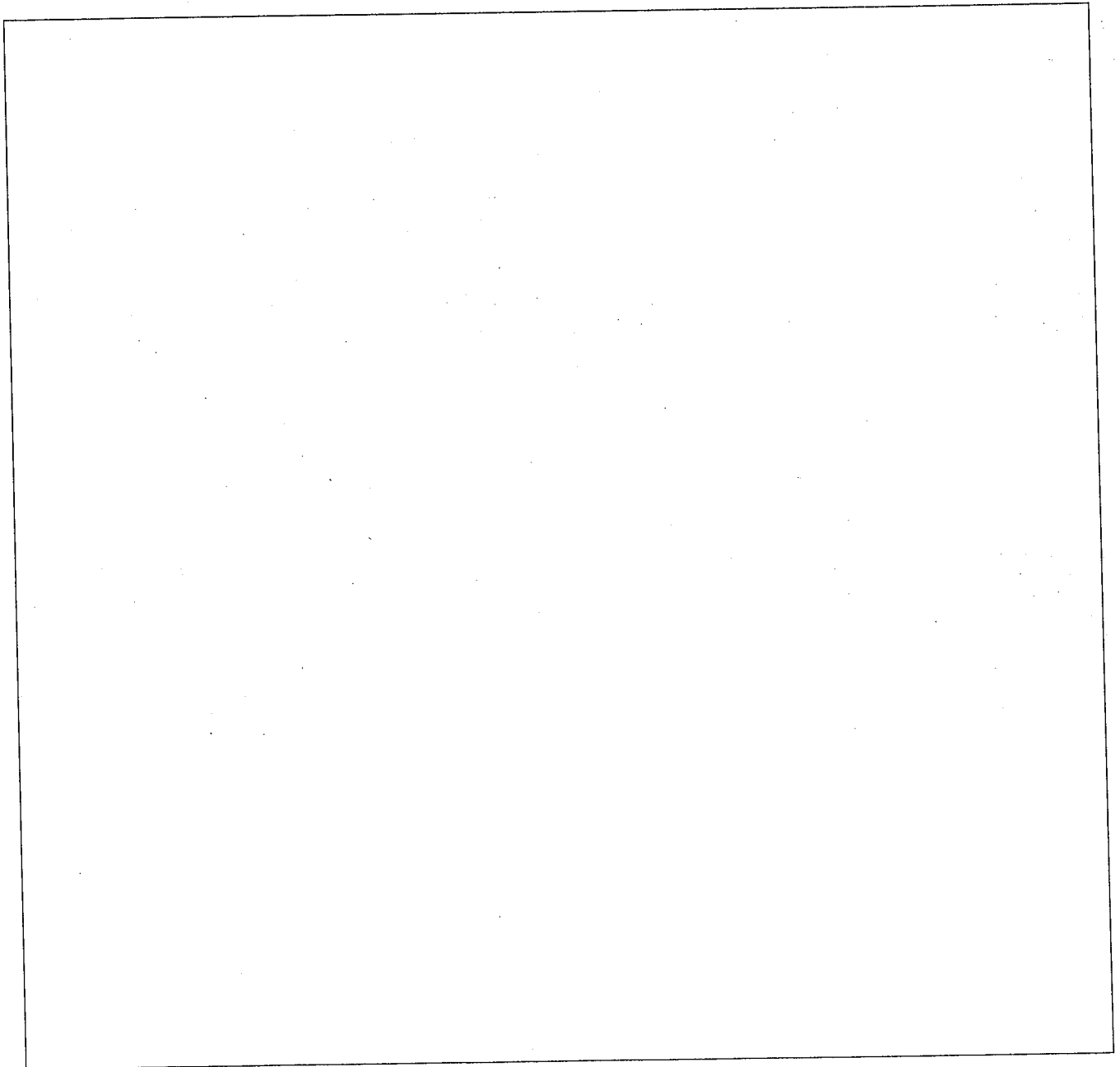
9. הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא:

$$V = \{S \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \mid |S| = 2 \text{ or } |S| = 4\}, \quad E = \{\{S, T\} \mid S, T \in V, S \neq T, S \subseteq T\}$$

חשבו את $|E|$.

3	6	10	12	18	19	20	28
32	47	54	56	60	64	75	98
100	105	120	146	150	196	210	420

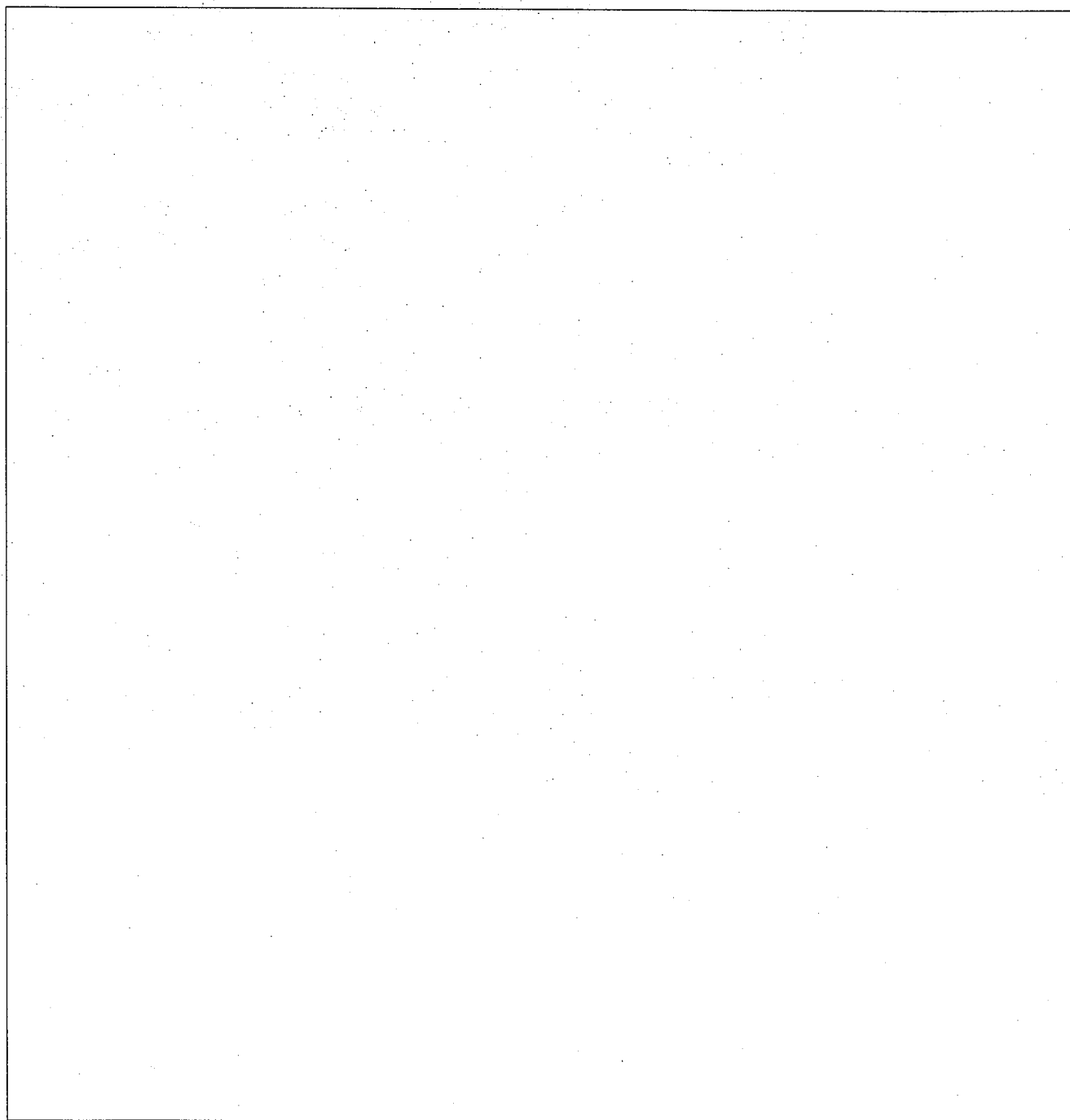
10. בגרף דו-צדדי קשיר מתקיים כי הצדדים הם בעלי אותו מספר של איברים וגם מספר הצלעות שווה למספר הקודקודים. האם בגרף זה בהכרח קיים זיווג מושלם? אם כן, הוכיחו. אם לא - הביאו דוגמא נגדית.



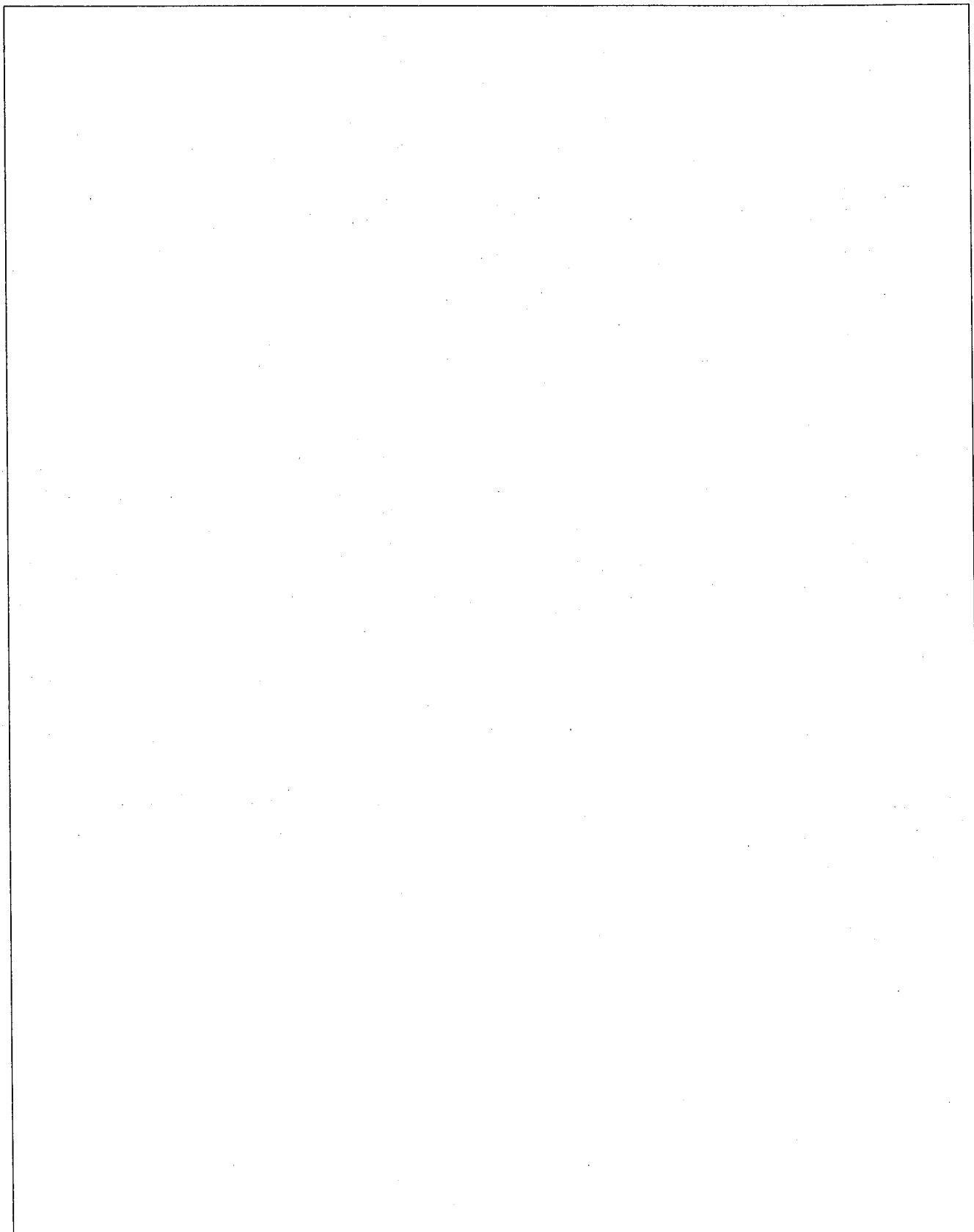
11. מצאו את הסדר של קצב הגידול הפולינומיאלי עבור (a_n) כאשר a_n הוא מספר הדרכים להכניס 20 כדורים שונים ל- n תאים כך שבכל שני תאים לא ריקים מספר הכדורים יהיה שווה.

3	6	10	12	18	19	20	28
32	47	54	56	60	64	75	98
100	105	120	146	150	196	210	420

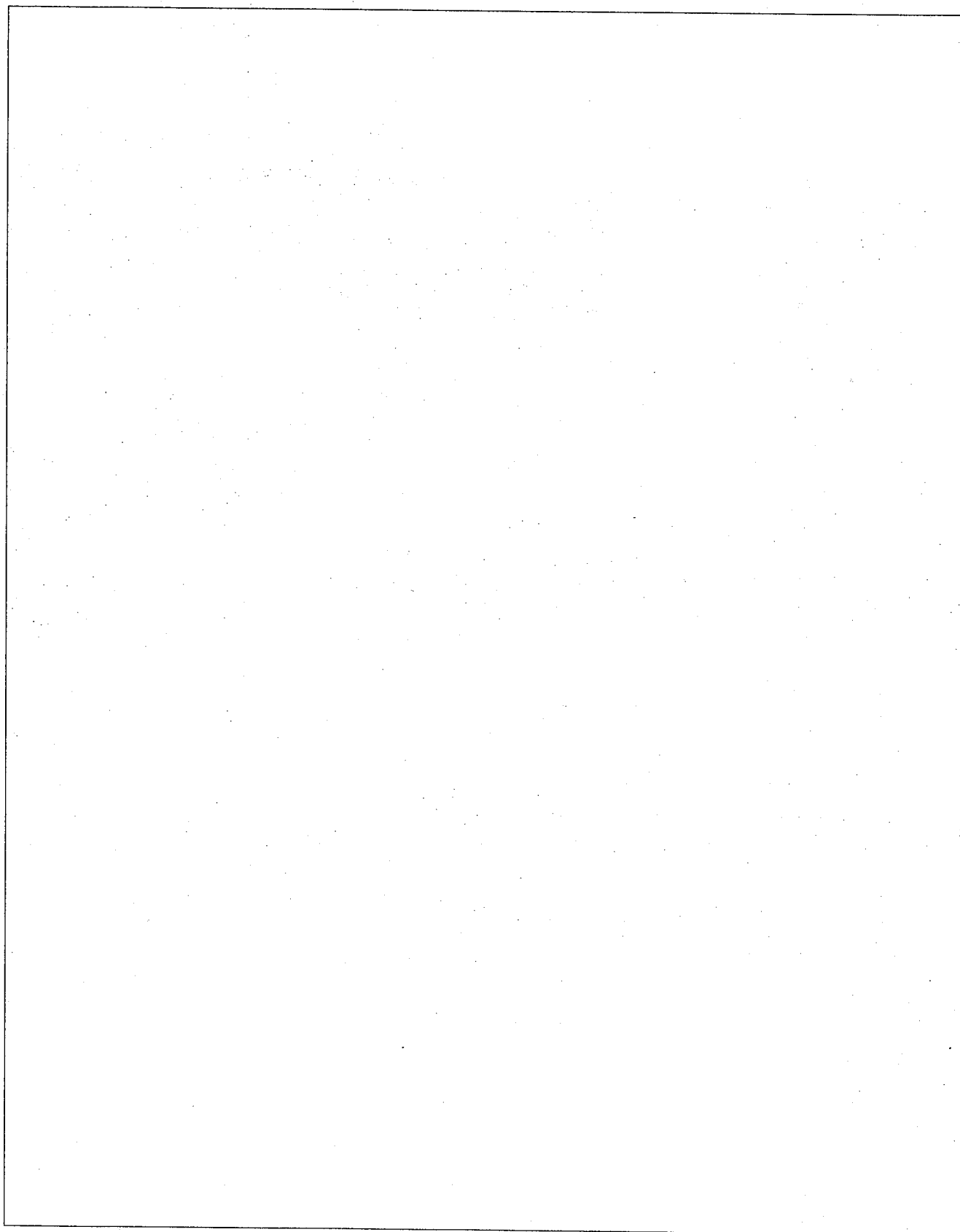
12. בנו במפורש פונקציה חח"ע ועל מ- $\mathbb{N} \times (0, 1]$ ל- $(0, 1]$.



מסגרת רזרבית.



מסגרת רזרבית.



מסגרת רזרבית.

